

一、前言

本手册API内容是灯条基站SDK文件和基站通讯的应用程序接口函数定义，旨在使集成灯条基站相关控制功能变得更加方便和高效。
用户可以使用开发工具如： Eclipse，AndroidStudio等开发工具进行应用开发。
该库采用 Java 语言编写并封装成标准的 jar 包。

二、开发说明

2.1 根据本开发资料中（集成开发需要用到文件） 目录完成开发环境搭建。

2.2 集成开发Jar放置说明:

将”集成开发需要用到文件”目录下所有jar文件(BaseSDK.jar、fastjson-1.2.79.jar、mina-core-2.0.20.jar、slf4j-api-1.7.26.jar、UHFRReader.jar)放于Android项目libs目录下，清理刷新项目。

2.3 定义基站库操作接口类对象且实例化

- 实例化一次全局调用

```
public static BaseReader baseReader = new BaseReader();
```

2.4 订阅库消息通知事件

```
/**
 * 订阅基站连接状态变化通知
 */
public void subscribeBaseStateChangeLog()
{
    baseReader.onBaseStateChangeLog = new HandlerBaseStateChangeLog() {
        @Override
        public void baseStateChangeLog(String SN, Boolean isOnLine) {
            // TODO Auto-generated method stub
            Log.e("BaseSDK_Test", "SN号=" + SN + ",连接状态=" + isOnLine);
        }
    };
}

/**
 * 订阅基站数据通知
 */
public void subscribeBaseMsgLog()
{
    baseReader.onBaseMsgLog= new HandlerBaseMsgLog() {
        @Override
        public void baseMsgLog(String data) {
            // TODO Auto-generated method stub
            //数据解析见第四点基站数据解析说明
            Log.e("BaseSDK_Test", "基站原始数据=" + data);
        }
    };
}
```

注：应用层APP需添加以下权限

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
```

三、接口说明

3.1 查询SDK版本

方法

```
public String sdkVersion()
```

3.2 连接基站

方法

```
public void connectBase ()
```

备注

- 该函数为默认连接到第一个找到的可允许连接基站
- 基站连接操作SDK库中已做自动重连机制，即应用层调用“连接基站”接口后，如与基站掉线，SDK库会自动搜索重连

3.3 连接指定基站

方法

```
public void connectBase String baseSN
```

参数说明

参数名	说明
baseSN	指定基站SN号

备注

- 基站连接操作SDK库中已做自动重连机制，即应用层调用“连接基站”接口后，如与基站掉线，SDK库会自动搜索重连

3.4 与基站断开连接

方法

```
public void disConnectBase()
```

备注

- 调用“断开连接”接口后，SDK库不再进行自动重连

3.5 控制灯条(点亮灯条/停止灯条)

方法

```
public String SetAcoustOpticTagsWork(byte rgb,byte beepState, List<byte[]> acoustOpticTagsIDList,byte workTime,byte intervalTime)
```

参数说明

参数名	说明
rgb	灯条灯光控制值 最高bit控制是否闪灯(0:闪灯； 1： 长亮) 0x01:蓝色闪灯； 0x81:蓝色长亮 0x02:绿色闪灯； 0x82:绿色长亮 0x03:青色闪灯； 0x83:青色长亮 0x04:红色闪灯； 0x84:红色长亮 0x05:紫色闪灯； 0x85:紫色长亮 0x06:黄色闪灯； 0x86:黄色长亮 0x07:白色闪灯； 0x87:白色长亮 0x08:不亮灯
beepState	灯条是否发声控制值 0x01： 需要发声 0x00： 不需要发声
acoustOpticTagsIDList	灯条暗码ID号集合； 集合只包含一个byte[]{0x00,0x00,0x00,0x00}时即为控制全部灯条
workTime	灯条亮灯时长(单位： 3秒)
intervalTime	灯条闪光间隔 （单位： 100毫秒）

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

3.6 控制灯条(多色点亮/多色停止)

方法

```
public String SetAcoustOpticTagsWork(List<byte[]> lightCodeList,byte beepState,
List<Map.Entry<Byte, Byte>> colorStates)
```

参数说明

参数名	说明
lightCodeList	灯条暗码ID号集合(4字节byte[]); 集合中灯条ID数目不超过5
beepState	声音控制; 0x01:发声; 0x00:不发声
colorStates	灯光控制; 集合元素Key值为控制亮灯颜色(1-7颜色对应, 蓝绿青红紫黄白, 8为熄灭该灯条所有颜色) 集合元素Value值为控制单个颜色亮起或熄灭(0:熄灭该颜色; 1:亮起该颜色)

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

3.7 盘点灯条

方法

```
public String MultiAcoustOpticTags int baseTime,int count,int totalNum)
```

参数说明

参数名	说明
baseTime	盘点间隔时长(单位: 1毫秒)

参数名	说明
count	盘点内置次数(建议默认值为3)
totalNum	盘点总次数(建议默认值为20，最大值不超过100)

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

备注

- 盘点时间计算(值单位：秒)

```
int multiTimeForSecond = (1500 + baseTimeValue) * totalNum + 10000 + 10000;

multiTimeForSecond = (multiTimeForSecond + (multiTimeForSecond / 60000) * 10000) / 1000;
```

3.8 更新灯条分组

方法

```
public String UpdateAcoustOpticTagsGroup byte[] tagID,byte label1,byte[] label2,byte[] label3)
```

参数说明

参数名	说明
tagID	灯条暗码ID号；16进制4字节灯条暗码
label1	分组标签1(长度1个字节) 快递公司信息；默认值FF
label2	分组标签2(长度2个字节) 货架号信息；默认值FFFF
label3	分组标签3(长度4个字节) 存放时间戳；默认值FFFFFFFF

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

3.9 点亮分组灯条

方法

```
public String SetGroupAcoustOpticTagsWork byte label1,byte[] label2,byte[] label3,
byte label1Rule,byte label2Rule,byte label3Rule,byte rgb,byte beepState,byte workTime,byte intervalTime
```

参数说明

参数名	说明
label1	分组标签1(长度1个字节) 快递公司信息；默认值FF
label2	分组标签2(长度2个字节) 货架号信息；默认值FFFF
label3	分组标签3(长度4个字节) 存放时间戳；默认值FFFFFFFF
label1Rule	分组标签1匹配规则 0：= 1：> 2：< 3：≠ 4：∅(不参与匹配)
label2Rule	分组标签2匹配规则 值：同分组标签1匹配规则
label3Rule	分组标签3匹配规则 值：同分组标签1匹配规则
rgb	灯条灯光控制值 最高bit控制是否闪灯(0:闪灯；1：长亮) 0x01:蓝色闪灯；0x81:蓝色长亮 0x02:绿色闪灯；0x82:绿色长亮 0x03:青色闪灯；0x83:青色长亮

参数名	说明
	0x04:红色闪灯；0x84:红色长亮 0x05:紫色闪灯；0x85:紫色长亮 0x06:黄色闪灯；0x86:黄色长亮 0x07:白色闪灯；0x87:白色长亮 0x08:不亮灯
beepState	灯条是否发声控制值 0x01：需要发声 0x00：不需要发声
workTime	灯条亮灯时长(单位：3秒)
intervalTime	灯条闪光间隔（单位：100毫秒）

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

3.10 设置灯条睡眠时间

方法

```
public String SetTagsSleepTime(int sleepTime)
```

参数说明

参数名	说明
sleepTime	灯条睡眠时间 单位100ms，输入限制在5-250

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

3.11 设置灯条心跳间隔

方法

```
public String SetAcoustOpticTagsHeart(int heartInterval)
```

参数说明

参数名	说明
heartInterval	灯条心跳间隔(单位：2秒)

返回值说明

值	说明
"0"	命令发送成功
"-4"	命令发送失败

四、基站数据解析说明

4.1 基站数据解析示例

```
/**
 * 基站数据处理
 */
public void baseDataHandle(String data)
{
    String[] result = (data + "," + "0").split("\\\\,");
    byte type = toBytes(result[1])[0];
    switch(type)
    {
        //点亮灯条、盘点操作响应(收到该数据表示基站已接受该命令执行)
        case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_WORK:
            //更新灯条分组、点亮分组灯条、设置灯条睡眠时间
            //响应(收到该数据表示基站已接受该命令执行)
            case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_FUNCTION:
                updateControlActionRespond(result);
                break;
            case Types.ACOUSTO_OPTIC_TAGS_ALARM_RESPOND://灯条信息(常规)
                updateRecvAcoustOpticTagsAlarmRespond(result);
                break;
            case Types.ACOUSTO_OPTIC_EXPANSION_TAGS_RESPOND://灯条主动上报信息(扩展)
                if (result[2] == "1")
                {
                    switch (result[3])
                    {
                        case "0"://开关量灯条信息
                            updateRecvExpansionTagsRespond(result);
                            break;
                    }
                }
                break;
            case Types.MODULE_LOG://模块日志
                //处理数据
                break;
    }
}

/**
 * 将16进制字符串转换为byte[]
 * @param str
 * @return
 */
public static byte[] toBytes(String str) {
    if(str == null || str.trim().equals("")) {
        return new byte[0];
    }
}
```

```
str = str.replace(" ", "");
byte[] bytes = new byte[str.length() / 2];
for(int i = 0; i < str.length() / 2; i++) {
    String subStr = str.substring(i * 2, i * 2 + 2);
    bytes[i] = (byte) Integer.parseInt(subStr, 16);
}
return bytes;
}
```

4.2 控制灯条/盘点灯条 操作响应

值	说明
String[0]	保留
String[1]	Cmd命令类型；此处为“F4”
String[2]	结果码 “1”:控制成功 其他值:控制失败

备注

- 如与基站连接正常，则在调用“控制灯条”或“盘点灯条”接口后，会收到该数据

4.3 更新灯条分组/点亮分组灯条 操作响应

值	说明
String[0]	保留
String[1]	Cmd命令类型；此处为“F9”
String[2]	结果码 “1”:控制成功 其他值:控制失败

备注

- 如与基站连接正常，则在调用“更新灯条分组”或“点亮分组灯条”接口后，会收到该数据

4.4 灯条信息响应(常规)

值	说明
String[0]	保留
String[1]	Cmd命令类型；此处为“F5”
String[2]	结果码 “1”:成功(表该数据有效) 其他值:失败
String[3]	灯条ID号
String[4]	灯条电压值(单位：mV)
string[5]	灯条版本
string[6]	灯条信号强度(越接近0越强)
string[7]	灯条动作； 是否发声：0不发声；1发声
string[8]	灯条动作； 是否闪灯：0闪灯；1长亮
string[9]	灯条动作； 是否多色：0单色；1多色
string[10]	灯条按键状态； 0无按键；1空闲时按键；2动作时按键
string[11]	灯条动作； 颜色值：低位到高位即从右往左为： 1蓝2绿3青4红5紫6黄7白8不亮灯，如含对应颜色，则对应bit为1

备注

- string[7]、string[8]、string[9]、string[10]都为“0”且string[11]也为“00000000”时，表示无动作。
- 如与基站连接正常，则在调用“盘点灯条”接口或人为按下灯条物理按键后，会收到该数据

4.5 灯条主动上报信息(扩展：开关量灯条)

值	说明
string[0]	保留

值	说明
string[1]	Cmd命令类型；此处为“F6”
string[2]	结果码 “1”:成功(表该数据有效) 其他值:失败
string[3]	SubCmd子命令类型；0表示为开关量灯条信息
string[4]	灯条ID号
string[5]	灯条电压值(单位：mV)
string[6]	灯条硬件版本
string[7]	灯条固件版本
string[8]	1号开关量状态
string[9]	2号开关量状态
string[10]	3号开关量状态
string[11]	4号开关量状态
string[12]	5号开关量状态
string[13]	6号开关量状态
string[14]	7号开关量状态
string[15]	8号开关量状态